刘艺

求职意向：后端开发工程师

电话：173-0376-4001
邮箱：l_yi030426@foxmail.com
GitHub：github.com/Konggou
CSDN：blog.csdn.net/weixin_74285822

个人简介

2026 届本科生，拥有 CVTE 系统软件实习与音视频开发实习经历，主攻后端开发与系统工程。具备 C++、Linux、网络编程、Python 后端与 Qt 工程经验，能够独立完成服务端模块设计、并发链路优化、问题定位与工程化交付。

教育背景

河南科技大学｜机器人工程（本科） 2022-09 ~ 2026-06

核心课程：数字信号处理、嵌入式开发、自动控制原理、数字电路基础、机器人运动学控制

实习经历

广州视源股份（CVTE）｜机械臂部门｜系统软件实习生 2025-09 ~ 2026-02

机械臂手柄遥操模块

- 独立开发遥操模块新增功能，完成 Linux 板卡部署、WebSocket 实时链路设计与前后端联调，实现状态同步与控制交互。
- 定位断连根因并优化超时控制、连接管理与并发处理策略，使链路断连率降低 **80%**。

机械臂工厂测试上位机

- 独立推动厂测工具从 PyQt 版本演进并集成至上位机模块，完善测试项编排、流程控制与单项独立执行能力。
- 通过流程自动化与交互优化，使人工步骤降低 **50%**、测试耗时缩短 **50%**。

关节模组上位机

- 独立开发 Qt/C++ 上位机，完成数据采集、展示与基础数据处理能力，支撑模组调试与问题分析。
- 补充自动保存分段、日志、权限控制与固件升级能力，增强工具的工程可用性和可维护性。

苏州奇梦者科技有限公司｜音视频开发实习生 2025-06 ~ 2025-08

荣耀竞标辅助程序（RK3576）

- 基于 Rockchip SDK 开发采集存储程序，完成多线程优化与读写分离设计，提升系统稳定性。
- 定位并解决跳帧与内存问题，录制时长从 <1 分钟提升至近 5 分钟。

新联众合智能摄像头（RV1126B）

- 封装手势识别与人体识别模块，完成模式切换、ROI 过滤与 UVC/UAC 传输链路集成。
- 集成 3A 音频算法并支持 PC 端实时控制，提升设备端功能完整性。

项目经验

迅影消息队列｜独立开发 2025-01 ~ 2025-03

基于 C++11 / muduo 实现高性能消息中间件，支持异步通信与发布订阅

- 基于 Reactor + epoll ET 构建高并发事件驱动网络模型，支撑连接管理与异步消息处理。
- 使用 Protobuf 定义消息协议，支持请求响应与发布订阅两类通信模式。
- 结合 SQLite WAL、缓存策略与对象池优化读写与内存分配开销，提升服务端运行效率。

项目源码： https://gitee.com/airfess/linux/tree/master/RabbitMq

AI 技术面试官（Interview Copilot）｜独立开发 2026-02 ~ **至今**

基于 FastAPI + Streamlit + Chroma + DeepSeek 搭建简历驱动的 AI 模拟面试系统

- 独立完成基于 FastAPI 的后端服务设计，打通 PDF 上传、文本切块、向量检索、RAG 生成与报告输出链路。
- 实现面试流程编排、会话状态管理与评分接口封装，支持多轮提问、回答评分与报告生成。
- 通过 Chroma 持久化向量库、稳定 chunk_id 与 Embedding/VectorStore 缓存优化查询链路，并补充 pytest 接口测试。
- 在评分接口中引入证据约束与拒答策略，提升服务结果的一致性、可解释性与稳定性。

项目源码： https://github.com/Konggou/Interview-Copilot.git

技能特长

后端开发

- 掌握 C++ 面向对象编程、STL 常用容器与 C++11 特性，具备基础数据结构与算法能力。
- 掌握 Python 后端开发基础，熟悉 RESTful API 设计、WebSocket 实时通信、会话状态管理与异常处理。

Linux / 网络

- 掌握 Linux 进程与线程、IPC 通信、互斥锁/条件变量等并发编程基础，能够使用 gdb 进行调试定位。
- 熟悉 epoll 网络编程与 TCP/IP 基础机制，了解 MySQL 索引、事务 ACID、MVCC 与 SQLite WAL 等存储相关基础知识。

系统工程

- 具备从问题定位到稳定性优化的实践经验，熟悉超时控制、链路状态管理、缓存优化与日志排障。
- 具备 pytest 接口测试经验，能够支持服务端模块的交付与回归验证。

Qt

- 熟悉 Qt/C++ 桌面开发，掌握信号槽机制、事件循环、常用控件布局及 QThread 多线程开发基础。
- 了解 PyQt 基本开发方式，能够完成界面事件处理、基础交互逻辑编写与业务功能组织。

AI / Web 扩展能力

- 熟悉 FastAPI、LangChain、RAG、LLM API 接入与结构化 JSON 输出处理，能够支撑 AI 应用型后端开发。
- 熟悉 Vue、TypeScript 前端开发基础，能够完成简单页面开发与前后端联调。